

Отчет по лабораторной работе 2

1. Ответы на контрольные вопросы

1. Какие предварительные проверки необходимо выполнить перед первым запуском станка с ЧПУ? Проверить исправность станка, надежность крепления узлов, правильность подключения, минимальные обороты шпинделя и отсутствие повреждений. После включения выполнить пробный запуск и прогреть станок 5-7 минут.

2. В чём разница между машинной системой координат (Machine Coordinate System) и рабочей системой координат (Work Coordinate System)? Машинная система координат связана со станком и его нулем. Рабочая система координат связана с заготовкой и задается смещением нуля детали, например G54-G59.

3. Как производится привязка токарного инструмента? Инструмент подводят к базовым поверхностям заготовки и фиксируют координаты. Для токарного резца сначала выполняют касание по оси X, затем по оси Z, после чего вводят значения в таблицу коррекций.

4. Какие существуют способы определения нулевой точки детали (WCS) на станке с ЧПУ? Нулевую точку детали определяют по касанию инструмента, с помощью щупа или измерительного инструмента, а также расчетом. В данной работе она задается через смещение нуля детали в G54-G59.

5. Какие основные этапы проверки управляющей программы (УП) перед её запуском на станке? Проверяют систему координат, ноль детали, инструмент, режимы резания и отсутствие опасных перемещений. Затем выполняют пробную отработку программы.

6. Опишите пошаговый алгоритм наладки станка для выполнения новой операции: от установки оснастки до запуска первой детали. Устанавливают заготовку и оснастку, монтируют инструмент, создают его в таблице ЧПУ, задают заготовку, выполняют привязку по X и Z, вводят ноль детали, загружают и проверяют УП, затем запускают первую деталь.

7. Какие ключевые правила техники безопасности должен соблюдать наладчик станков с ЧПУ во время выполнения своих обязанностей? Работать только на исправном станке, проверять крепление заготовки и инструмента, не подносить руки к движущимся частям, не оставлять ключ в патроне, выполнять наладку после остановки опасных движений.

8. Какие виды оснастки чаще всего используются на токарных станках с ЧПУ? Используются трехкулачковые патроны, кулачки, револьверные головки, инструментальные блоки, державки, оправки, втулки и переходники.

9. Какие основные параметры режимов резания необходимо задать для токарной обработки? Как они влияют на стойкость инструмента и качество поверхности? Основные параметры: скорость резания, частота вращения, подача и глубина резания. Их увеличение повышает производительность, но при завышении ускоряет износ инструмента и ухудшает качество поверхности.

10. По каким критериям выбирается режущий инструмент для обработки конкретной детали из стали, алюминия или титана? Инструмент выбирают по материалу детали, типу операции,

требуемой точности, геометрии режущей части и материалу пластины. Для стали важна износостойкость, для алюминия острая геометрия, для титана теплостойкость и жесткость.

11. Какие признаки указывают на неправильно выбранные режимы резания? Признаки: перегрев инструмента, быстрый износ, вибрации, плохая шероховатость, нестабильная стружка, отклонения размеров и перегрузка шпинделя.

2. Описание привязки инструмента по осям X и Z

Привязка инструмента нужна для определения его положения относительно заготовки. После привязки система ЧПУ корректно учитывает смещения по осям X и Z.

Перед привязкой необходимо:

1. Установить и закрепить заготовку в трехкулачковом патроне.
2. Подготовить и установить инструмент в револьверную головку.
3. Создать используемый инструмент в таблице ЧПУ.
4. Задать параметры заготовки, включая ее диаметр.
5. Перейти в режим ручного управления.

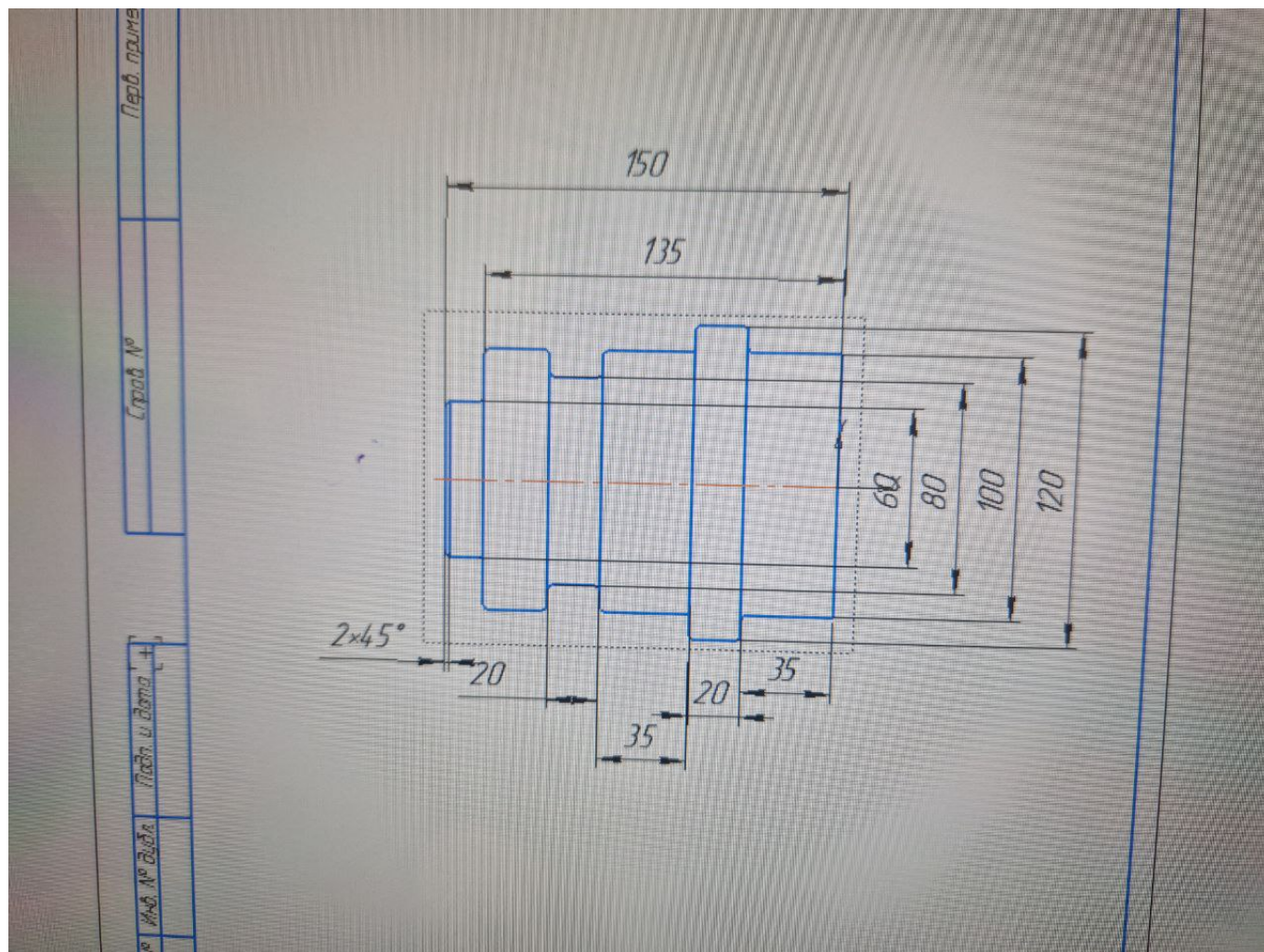
Привязка по оси X: Резец подводят к наружной поверхности заготовки по оси X до легкого касания. После этого фиксируют текущее значение координаты по оси X в таблице смещений. Для токарного станка по оси X учитывается диаметр.

Привязка по оси Z: После этого резец подводят к торцу заготовки по оси Z. При касании торца фиксируют текущее значение координаты по оси Z в таблице смещений.

Завершение привязки: После определения значений по X и Z выключают шпиндель и переходят в меню смещений нуля детали. Полученные координаты вводят в таблицу рабочей системы координат, например G54.

Привязка по X задает положение инструмента относительно диаметра заготовки, а по Z относительно торца.

3. Эскиз детали по вариантам

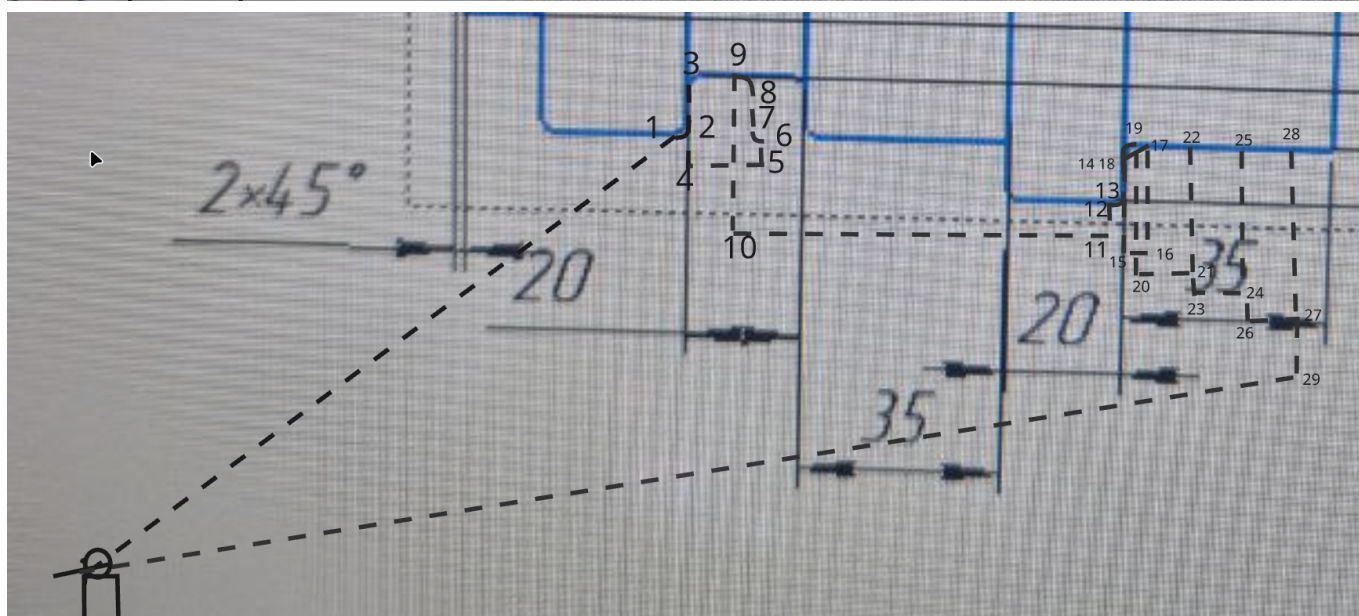
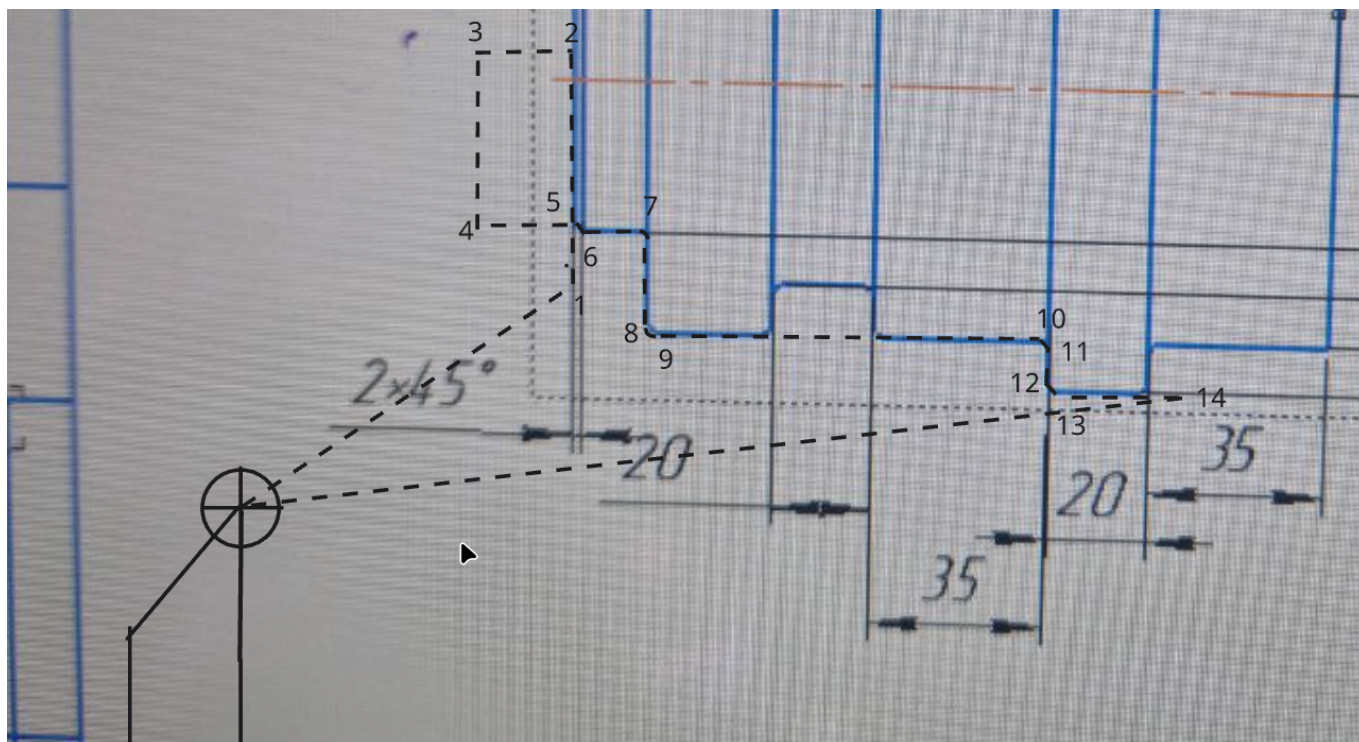


4. Список необходимого инструмента

Для обработки детали по данному эскизу необходим следующий инструмент:

1. Проходной упорный наружный токарный резец для обточки всех ступеней.
2. Отрезной резец для обработки уступов.

5. Расчетно-технологическая карта обработки детали



6. Выводы по лабораторной работе

В ходе лабораторной работы были изучены подготовка токарного станка с ЧПУ к работе, различие машинной и рабочей систем координат, а также порядок привязки инструмента по осям **X** и **Z**.

Для данной детали достаточно наружной токарной обработки ступенчатого профиля, подрезки уступов и снятия фасок. Основным инструментом является проходной упорный резец, дополнительно используется отрезной резец.

В результате работы была освоена последовательность наладки станка, выбора инструмента и подготовки обработки детали по заданному эскизу.

7. Фотографии





